

Kategori : A

SCIENTIFIC PAPER

**DETEKSI RISIKO ANEMIA NON-INVASIF PADA REMAJA PUTRI
BERBASIS CITRA KONJUNGTIVA DAN MONITORING ASUPAN ZAT
BESI PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS**



Disusun Oleh:

Muhammad Alfa Rizky Pasha Buntaran (V3424011)

Ervita Amelia Suci (V3423032)

Anandita Putri Artiar (V3424002)

Dosen Pembimbing:

Fiddin Yusfida A'La, S.T., M.Eng.

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa vokasi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua : Muhammad Alfa Rizky Pasha Buntaran
NIM : V3424011
Program Studi : Teknik Informatika
Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret

Dengan ini menyatakan bahwa karya Scientific Paper dengan judul Deteksi Risiko Anemia Non-Invasif pada Remaja Putri Berbasis Citra Konjungtiva dan Monitoring Asupan Zat Besi pada Program Makan Bergizi Gratis merupakan hasil pemikiran dan pengembangan intelektual yang disusun secara mandiri, dan tidak mengandung unsur plagiat dari karya orang lain, serta belum pernah memperoleh penghargaan sebagai juara dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk konsekuensi berupa diskualifikasi dari kompetisi.

Kota Surakarta, 16 Mei 2026

Ketua Tim

Muhammad Alfa Rizky

Pasha Buntaran

NIM. V3424011

LEMBAR PENGESAHAN

1. Kategori Lomba : Scientific Paper
2. Judul Karya : Deteksi Risiko Anemia Non-Invasif pada Remaja Putri Berbasis Citra : Konjungtiva dan Monitoring Asupan Zat Besi pada Program Makan Bergizi Gratis
3. Sub Tema : Smart Technology
4. Ketua
 - a. Nama Lengkap : Muhammad Alfa Rizky Pasha Buntaran
 - b. NIM : V3424011
 - c. Program Studi : Teknik Informatika
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret
 - e. Alamat Rumah : Bolon, RT.01/RW.13, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah
 - f. No. Telp : 082323041588
 - g. Email : alfa_buntaran13@student.uns.ac.id
5. Anggota

No	Nama Anggota	NIM	Program Studi
1	Ervita Amelia Suci	V3423032	Teknik Informatika
2	Anandita Putri Artiar	V3424002	Teknik Informatika
6. Dosen Pembimbing
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Fiddin Yusufida A'la, S.T., M.Eng.
 - b. NIP/NIDN : 1993091920200801/0019099304

Kota Surakarta, 16 Mei 2026

Dosen Pembimbing,

Ketua Tim

Fiddin Yusufida A'la, S.T., M.Eng.
NIP. 1993091920200801

Muhammad Alfa Rizky Pasha B
NIM. V3424011

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Sekolah Vokasi

Dr. Sumardiyono, S.KM., M.Kes

NIP. 196507061988031002

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Konjungtiva sebagai Indikator Risiko Anemia	3
2.2 Perkembangan Teknologi Artificial Intelligence dan Computer Vision di Bidang Kesehatan.....	3
2.3 Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Monitoring Nutrisi	4
2.4 Penelitian dan Produk Terdahulu yang Relevan	4
2.5 Research dan Kebaruan Penelitian.....	5
2.6 Regulasi dan Acuan.....	5
BAB III METODE PENULISAN.....	6
3.1 Kerangka Berpikir.....	6
3.2 Pendekatan Penulisan.....	6
3.3 Sasaran Penulisan.....	6
3.4 Teknik Pengumpulan Data	7
3.5 Desain Konsep Sistem	7
3.6 Metode Analisis Data.....	8
3.7 Simulasi Implementasi Sistem	9
3.8 Evaluasi Menu MBG Berdasarkan Klasifikasi Risiko.....	10
3.9 Visualisasi Simulasi Risiko Anemia	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1. Hasil Pengembangan Sistem Deteksi Non-Invasif	11
4.2. Monitoring Asupan Zat Besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	12

4.3. Pembahasan.....	12
BAB V PENUTUP.....	13
5.1. Simpulan	13
5.2. Saran.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Diagram Alur Sistem.....	8
Gambar 3. 2 Grafik Simulasi Hubungan Asupan Zat Besi dan Risiko Anemia ...	11

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Parameter Analisis Sistem	9
Tabel 3.2 Perangkat dan Teknologi Pendukung	9
Tabel 3.3 Simulasi Data Risiko Anemia dan Asupan Zat Besi.....	9
Tabel 3.4 Evaluasi Menu MBG Berdasarkan Risiko Anemia	10
Tabel 4.1 Perbandingan Performa Algoritma Deteksi Anemia	12

DETEKSI RISIKO ANEMIA NON-INVASIF PADA REMAJA PUTRI BERBASIS CITRA KONJUNGTTIVA DAN MONITORING ASUPAN ZAT BESI PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Muhammad Alfa Rizky Pasha Buntaran^{1)*}, Erwita Amelia Suci¹⁾, Anandita Putri Artiar¹⁾

¹Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Program Studi D3 Teknik Informatika

Penulis korespondensi: alfa_buntaran13@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Anemia pada remaja putri masih menjadi permasalahan kesehatan di Indonesia akibat tingginya kebutuhan zat besi selama masa pertumbuhan dan menstruasi. Kondisi ini dapat menurunkan konsentrasi, produktivitas belajar, dan kesehatan jangka panjang. Skrining anemia umumnya dilakukan melalui pemeriksaan hemoglobin (Hb) invasif yang belum optimal diterapkan secara berkala di sekolah. Penelitian ini bertujuan merancang sistem deteksi dini risiko anemia non-invasif berbasis citra konjungtiva yang terintegrasi dengan monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem menggunakan computer vision untuk menganalisis tingkat keputihan konjungtiva dan mengklasifikasikan risiko anemia menjadi rendah, sedang, atau tinggi. Hasil analisis dikombinasikan dengan evaluasi kandungan zat besi menu MBG berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) remaja putri. Integrasi kedua komponen menghasilkan rekomendasi berupa monitoring rutin, optimalisasi menu kaya zat besi, atau pemeriksaan Hb lanjutan. Konsep ini diharapkan menjadi solusi inovatif dan aplikatif dalam mendukung deteksi dini anemia serta optimalisasi pemenuhan gizi remaja putri secara berkelanjutan.

Kata kunci: anemia, computer vision, konjungtiva, zat besi, MBG, deteksi non-invasif.

ABSTRAK

Anemia among adolescent girls remains a significant health issue in Indonesia due to the high iron requirements during growth and menstruation. This condition can reduce concentration, learning productivity, and long-term health quality. Anemia screening is generally conducted through invasive hemoglobin (Hb) testing, which is not optimally implemented regularly in schools. This study aims to design a non-invasive early detection system for anemia risk based on conjunctival images integrated with iron intake monitoring in the Free Nutritious Meal Program (MBG). The system utilizes computer vision to analyze conjunctival pallor and classify anemia risk into low, moderate, or high categories. The analysis results are combined with an evaluation of iron content in MBG menus based on the Recommended Dietary Allowance (RDA) for adolescent girls. The integration of both components provides recommendations such as routine monitoring, optimization of iron-rich menus, or further Hb examination. This concept is expected to become an innovative and applicable solution for supporting early anemia detection and optimizing nutritional fulfillment among adolescent girls sustainably.

Keywords: anemia, computer vision, conjunctiva, iron intake, MBG, non-invasive detection.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anemia merupakan kondisi rendahnya kadar hemoglobin yang menghambat transportasi oksigen ke seluruh jaringan tubuh, dengan jenis defisiensi besi sebagai kasus yang paling banyak ditemukan pada remaja putri akibat faktor pertumbuhan pesat dan siklus menstruasi (Marselina et al., 2022; Wahyuni, 2024). Dampak buruknya terhadap konsentrasi belajar menuntut adanya sistem skrining di sekolah yang praktis dan efektif, mengingat prevalensi anemia di Indonesia masih tergolong tinggi akibat pola konsumsi gizi yang kurang seimbang (Kusuma, 2022; Rahman & Fajar, 2024; Ningsih et al., 2023). Dibandingkan metode pengambilan darah yang bersifat invasif, membutuhkan tenaga medis, dan berbiaya tinggi, teknologi *computer vision* melalui analisis citra konjungtiva mata menawarkan solusi deteksi non-invasif yang cepat serta mudah dilakukan hanya dengan menggunakan kamera *smartphone* (Appiahene et al., 2023; Asare et al., 2023). Meski demikian, diperlukan integrasi lebih lanjut antara deteksi visual tersebut dengan pemantauan asupan nutrisi harian sebagai langkah preventif untuk menangani faktor penyebab utama anemia secara berkelanjutan (Wang et al., 2025)

Di sisi lain, pemerintah Indonesia tengah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Program ini berpotensi membantu pemenuhan kebutuhan zat besi remaja putri, tetapi belum didukung sistem monitoring yang mampu mengevaluasi kecukupan zat besi sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) secara spesifik. Hal ini menunjukkan adanya *research gap* berupa belum optimalnya integrasi sistem deteksi anemia non-invasif dengan monitoring asupan zat besi dalam mendukung efektivitas program gizi sekolah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan sistem deteksi risiko anemia non-invasif pada remaja putri berbasis citra konjungtiva dan monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis. Sistem ini memanfaatkan pendekatan *computer vision* untuk menganalisis tingkat kepuatan konjungtiva sebagai indikator risiko anemia serta mengintegrasikan evaluasi

kandungan zat besi pada menu MBG berdasarkan kebutuhan gizi remaja putri. Integrasi kedua komponen tersebut diharapkan mampu menghasilkan sistem skrining preventif yang inovatif, aplikatif, dan berkelanjutan dalam mendukung deteksi dini anemia serta optimalisasi pemenuhan gizi remaja putri di Indonesia. Selain itu, inovasi ini mendukung implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera serta SDG 9 mengenai inovasi dan transformasi teknologi di bidang kesehatan digital.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan konsep sistem deteksi risiko anemia non-invasif pada remaja putri berbasis analisis citra konjungtiva menggunakan teknologi *computer vision*.
2. Meningkatkan efektivitas skrining dini anemia melalui pendekatan analisis citra digital yang cepat, praktis, dan mudah diterapkan di lingkungan sekolah.
3. Mengintegrasikan sistem deteksi risiko anemia dengan monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) remaja putri.
4. Menghasilkan sistem monitoring preventif yang mampu memberikan rekomendasi tindak lanjut berupa optimalisasi menu kaya zat besi dan pemeriksaan kesehatan lanjutan.
5. Menghasilkan konsep solusi kesehatan digital yang inovatif, aplikatif, dan berkelanjutan dalam mendukung pencegahan anemia pada remaja putri di Indonesia.

1.3 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan karya ilmiah ini adalah membantu proses deteksi dini risiko anemia pada remaja putri melalui sistem non-invasif berbasis analisis citra konjungtiva yang praktis, cepat, dan mudah diterapkan di lingkungan sekolah. Dengan adanya integrasi monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sistem ini dapat mendukung pemantauan kecukupan nutrisi remaja

putri secara lebih optimal dan berkelanjutan. Selain itu, penulisan karya ilmiah ini berkontribusi dalam pengembangan teknologi kesehatan digital berbasis *Artificial Intelligence*, khususnya penerapan *computer vision* untuk skrining anemia non-invasif. Secara luas, inovasi ini berpotensi menjadi solusi kesehatan digital yang aplikatif, terjangkau, dan mendukung optimalisasi program gizi nasional berbasis teknologi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konjungtiva sebagai Indikator Risiko Anemia

Konjungtiva merupakan lapisan tipis transparan yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan permukaan putih mata. Tingkat keputihan pada konjungtiva sering digunakan sebagai indikator visual awal anemia karena berkaitan dengan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah (Milman, 2022). Pemeriksaan konjungtiva secara visual telah lama digunakan dalam pemeriksaan klinis sederhana. Namun, metode manual masih bersifat subjektif dan bergantung pada pengalaman tenaga medis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis teknologi yang mampu meningkatkan objektivitas dan akurasi analisis kondisi konjungtiva (Ningsih et al., 2023).

2.2 Perkembangan Teknologi Artificial Intelligence dan Computer Vision di Bidang Kesehatan

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk kesehatan. Salah satu cabang AI yang berkembang pesat adalah *computer vision*, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer melakukan analisis visual terhadap gambar atau video secara otomatis (Zhao et al., 2024). Dalam bidang kesehatan, *computer vision* telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti deteksi penyakit kulit, analisis citra radiologi, identifikasi gangguan mata, hingga skrining kondisi kesehatan berbasis citra digital

(Lokhande et al., 2023). Teknologi ini memiliki keunggulan dalam menghasilkan analisis yang cepat, praktis, dan minim intervensi manusia. Pada kasus anemia, beberapa penelitian menunjukkan bahwa analisis citra konjungtiva mata menggunakan *computer vision* dapat digunakan sebagai metode skrining non-invasif karena perubahan warna konjungtiva berkaitan dengan kadar hemoglobin dalam darah (Asare et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan proses skrining dilakukan menggunakan kamera smartphone sehingga lebih mudah diterapkan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

2.3 Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Monitoring Nutrisi

Transformasi digital di bidang kesehatan juga mendorong pengembangan sistem monitoring nutrisi berbasis teknologi. Sistem digital memungkinkan pemantauan kandungan gizi makanan secara lebih efektif dan terintegrasi. Dalam konteks anemia, monitoring asupan zat besi menjadi faktor penting karena kekurangan zat besi merupakan penyebab utama anemia defisiensi besi pada remaja putri (Mortazavi & Gutierrez-Osuna, 2023). Pemerintah Indonesia saat ini menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat. Program ini memiliki potensi besar dalam membantu pemenuhan kebutuhan zat besi remaja putri melalui penyediaan menu makanan bergizi seimbang (Albaburrahim et al., 2025). Namun, implementasi program tersebut masih memerlukan sistem monitoring yang mampu mengevaluasi kecukupan zat besi berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) secara spesifik.

2.4 Penelitian dan Produk Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengembangkan sistem deteksi anemia berbasis citra digital memanfaatkan analisis citra konjungtiva untuk memprediksi kadar hemoglobin menggunakan pendekatan machine learning. Penelitian lain menunjukkan bahwa teknologi computer vision berbasis smartphone memiliki potensi sebagai metode skrining anemia non-invasif yang praktis dan mudah diakses masyarakat. Selain itu, beberapa aplikasi monitoring nutrisi telah dikembangkan untuk membantu pemantauan asupan gizi harian. Namun, sebagian besar sistem hanya berfokus pada pencatatan konsumsi makanan tanpa integrasi dengan sistem deteksi kondisi kesehatan tertentu seperti anemia (Williams et al.,

2023). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan pada integrasi antara sistem skrining anemia non-invasif dengan monitoring asupan zat besi secara berkelanjutan.

2.5 Research dan Kebaruan Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat *research gap* berupa belum optimalnya integrasi teknologi *computer vision* untuk deteksi risiko anemia non-invasif dengan sistem monitoring asupan zat besi pada remaja putri. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada analisis citra konjungtiva tanpa menghubungkannya dengan faktor pemenuhan nutrisi sebagai penyebab utama anemia defisiensi besi. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi sistem deteksi risiko anemia berbasis citra konjungtiva menggunakan *computer vision* dengan monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat skrining awal anemia, tetapi juga mendukung evaluasi kecukupan zat besi dan pemberian rekomendasi preventif secara berkelanjutan (Wang et al., 2025).

2.6 Regulasi dan Acuan

Pelaksanaan penelitian ini mengacu pada beberapa regulasi dan pedoman terkait kesehatan serta pemenuhan gizi masyarakat, antara lain:

1. *World Health Organization* (WHO) terkait standar kadar hemoglobin dan klasifikasi anemia.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengenai Angka Kecukupan Gizi (AKG).
3. Pedoman gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
4. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya peningkatan kualitas gizi peserta didik.
5. Prinsip pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dan teknologi digital dalam mendukung transformasi pelayanan kesehatan preventif.

Selain itu, penelitian ini juga mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera serta SDG 9 mengenai inovasi dan infrastruktur teknologi.

BAB III METODE PENULISAN

3.1 Kerangka Berpikir

Anemia pada remaja putri masih menjadi permasalahan kesehatan di Indonesia akibat kurangnya asupan zat besi selama masa pertumbuhan dan menstruasi. Pemeriksaan anemia umumnya dilakukan melalui pengukuran hemoglobin (Hb) menggunakan sampel darah yang bersifat invasif sehingga belum optimal diterapkan secara rutin di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan inovasi sistem skrining anemia yang lebih praktis dan non-invasif. Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI), khususnya *computer vision*, memungkinkan pengembangan sistem deteksi kesehatan berbasis analisis citra digital. Dalam penelitian ini, citra konjungtiva digunakan sebagai indikator visual risiko anemia karena tingkat keputatannya berkaitan dengan kadar hemoglobin dalam darah. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung upaya preventif anemia pada remaja putri secara berkelanjutan.

3.2 Pendekatan Penulisan

Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode telaah pustaka (*literature review*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penulisan dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengintegrasikan berbagai sumber referensi berupa jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, regulasi pemerintah, serta publikasi resmi terkait anemia, *computer vision*, *Artificial Intelligence* (AI), monitoring nutrisi, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

3.3 Sasaran Penulisan

Sasaran dalam penulisan karya ilmiah ini meliputi:

1. Remaja putri sebagai kelompok rentan anemia defisiensi besi.
2. Lingkungan sekolah sebagai tempat implementasi sistem skrining preventif.

3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pendukung pemenuhan nutrisi remaja.
4. Pengembangan teknologi kesehatan digital berbasis *Artificial Intelligence* (AI).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber terpercaya, antara lain:

1. Jurnal nasional dan internasional.
2. Publikasi *World Health Organization* (WHO).
3. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
4. Artikel ilmiah terkait anemia dan computer vision.
5. Regulasi mengenai Angka Kecukupan Gizi (AKG).
6. Referensi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Data yang dikumpulkan meliputi:

1. Data prevalensi anemia pada remaja putri.
2. Informasi hubungan konjungtiva dengan anemia.
3. Pemanfaatan computer vision di bidang kesehatan.
4. Kebutuhan zat besi berdasarkan AKG.
5. Konsep monitoring nutrisi dan implementasi MBG.

3.5 Desain Konsep Sistem

Konsep sistem terdiri atas dua komponen utama, yaitu:

1. Sistem deteksi risiko anemia berbasis citra konjungtiva menggunakan computer vision.
2. Sistem monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sistem bekerja dengan mengambil citra konjungtiva menggunakan kamera *smartphone*. Citra dianalisis menggunakan pendekatan *computer vision* untuk

mendeteksi tingkat keputihan konjungtiva sebagai indikator risiko anemia. Hasil analisis diklasifikasikan menjadi risiko rendah, sedang, atau tinggi. Selanjutnya, sistem melakukan monitoring kandungan zat besi pada menu MBG berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) remaja putri. Integrasi kedua sistem menghasilkan rekomendasi berupa monitoring rutin, optimalisasi menu kaya zat besi, atau pemeriksaan hemoglobin lanjutan.



Gambar 3.1 Diagram Alur Sistem

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis sistem berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Pada sistem deteksi anemia, citra konjungtiva dianalisis menggunakan metode *computer vision* melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. *Pre-processing* citra untuk meningkatkan kualitas gambar.
2. Segmentasi area konjungtiva.
3. Ekstraksi fitur warna dan tingkat keputihan.
4. Klasifikasi tingkat risiko anemia menggunakan AI.

Analisis monitoring nutrisi dilakukan dengan membandingkan kandungan zat besi pada menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kebutuhan zat besi remaja putri berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Hasil kedua analisis kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan rekomendasi tindak lanjut secara preventif.

Tabel 3.1 Parameter Analisis Sistem

Parameter	Fungsi
Tingkat keputihan konjungtiva	Indikator visual risiko anemia
Kandungan zat besi menu MBG	Evaluasi kecukupan nutrisi
Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Standar kebutuhan zat besi remaja putri
Hasil klasifikasi sistem	Penentuan tingkat risiko anemia
Rekomendasi tindak lanjut	Preventif dan monitoring kesehatan

Tabel 3.2 Perangkat dan Teknologi Pendukung

Perangkat/Teknologi	Fungsi
Camera	Pengambilan Citra Konjungtiva
Computer Vision	Analisis Citra Konjungtiva
Artificial Intelligence	Klasifikasi Risiko Anemia
Python/OpenCV	Pengolahan Citra digital
Dataset Citra Konjungtiva	Data Analisis Sistem
Database AKG	Acuan Kebutuhan Zat Besi
Sistem Monitoring Digital	Monitoring Nutrisi MBG

3.7 Simulasi Implementasi Sistem

Simulasi implementasi dilakukan menggunakan data dummy untuk menggambarkan alur kerja sistem deteksi risiko anemia dan monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tabel 3.3 Simulasi Data Risiko Anemia dan Asupan Zat Besi

K.Siswa	Konjungtiva	Zat Besi	Status	Risiko	Saran
---------	-------------	----------	--------	--------	-------

		MBG			
S01	Rendah	14 mg	Cukup	Rendah	Monitoring Rutin
S02	Sedang	10 mg	Kurang	Sedang	Optimasi menu MBG kaya zat besi
S03	Tinggi	8 mg	Kurang	Tinggi	Pemeriksaan Hb lanjutan

3.8 Evaluasi Menu MBG Berdasarkan Klasifikasi Risiko

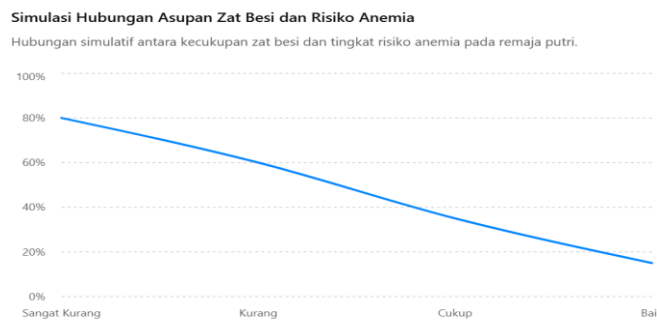
Sistem tidak hanya melakukan skrining risiko anemia, tetapi juga mengevaluasi kecukupan zat besi pada menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil klasifikasi risiko anemia sehingga rekomendasi yang diberikan lebih adaptif dan preventif.

Tabel 3.4 Evaluasi Menu MBG Berdasarkan Risiko Anemia

Risiko	Kondisi	Evaluasi MBG	Rekomendasi
Rendah	Kondisi Normal	Menu cukup	Monitoring rutin
Sedang	Mulai Kekurangan Zat Besi	Perlu peningkatan zat besi	Optimasi menu kaya Fe
Tinggi	Risiko Anemia Tinggi	Belum memenuhi AKG	Pemeriksaan Hb dan intervensi nutrisi

3.9 Visualisasi Simulasi Risiko Anemia

Grafik berikut menunjukkan simulasi hubungan antara kecukupan zat besi dengan tingkat risiko anemia pada remaja putri.



Gambar 3.2 Grafik Simulasi Hubungan Asupan Zat Besi dan Risiko Anemia

Berdasarkan simulasi tersebut, semakin baik pemenuhan zat besi pada menu MBG, maka risiko anemia pada remaja putri cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi sistem deteksi anemia dan monitoring nutrisi berpotensi mendukung upaya preventif kesehatan secara berkelanjutan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengembangan Sistem Deteksi Non-Invasif

Sistem deteksi anemia yang dikembangkan menggunakan citra konjungtiva palpebra sebagai indikator visual utama yang diambil melalui kamera smartphone dengan resolusi antara 12 MP hingga 108 MP untuk menjamin kualitas gambar yang optimal (Asare et al., 2023). Tahapan *pre-processing* melibatkan *ekstraksi Region of Interest (ROI)*, segmentasi area konjungtiva, dan konversi ke ruang warna CIELAB untuk mendapatkan fitur warna yang mencerminkan konsentrasi hemoglobin (Asare et al., 2023). Untuk meningkatkan akurasi dan mencegah overfitting pada model kecerdasan buatan, diterapkan teknik *image augmentation* seperti rotasi, pergeseran (*shift*), dan pembalikan (*flip*) pada dataset citra (Asare et al., 2023).

Tabel 4.1 Perbandingan Performa Algoritma Deteksi Anemia

Peringkat	Algoritma	Akurasi
1	Convolutional Neural Network (CNN)	99,12%
2	Naïve Bayes	98,96%
3	k-Nearest Neighbors (k-NN)	98,92%
4	Decision Tree	98,29%
5	Support Vector Machine (SVM)	95,34%

(Sumber: Asare et al., 2023)

Berdasarkan pengujian performa model, algoritma *Convolutional Neural Network* (CNN) menunjukkan hasil yang paling unggul dengan tingkat akurasi mencapai 99,12% dalam mendeteksi anemia melalui citra konjungtiva (Asare et al., 2023). Kemampuan CNN dalam mengekstraksi fitur kompleks dari pola kepuatan visual terbukti jauh lebih efektif dibandingkan algoritma *machine learning* tradisional lainnya seperti *k-Nearest Neighbors* yang memiliki akurasi 98,92% atau *Support Vector Machine* dengan akurasi 95,34% (Asare et al., 2023).

4.2. Monitoring Asupan Zat Besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Data pemantauan nutrisi menunjukkan bahwa rata-rata asupan zat besi harian remaja putri masih berada pada angka $7,9 \pm 4,32$ mg, yang berarti masih di bawah standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) nasional (Taufiqurrahman et al., 2025). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti menjadi intervensi efektif yang dapat menurunkan prevalensi anemia sebesar 15% melalui perbaikan asupan energi dan zat gizi mikro secara rutin di sekolah (Albaburrahim et al., 2025).

4.3. Pembahasan

Sinergi Deteksi Visual dan Evaluasi Nutrisi Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi sistem deteksi risiko anemia berbasis citra konjungtiva menggunakan *computer vision* dengan monitoring asupan zat besi pada Program

Makan Bergizi Gratis (MBG) (Wang et al., 2025). Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat skrining awal anemia yang praktis, tetapi juga mendukung evaluasi kecukupan zat besi dan pemberian rekomendasi preventif yang adaptif bagi siswa (Wang et al., 2025). Analisis Faktor Risiko dan Kepatuhan Meskipun intervensi nutrisi melalui program MBG diberikan, faktor biologis seperti siklus menstruasi tetap menjadi tantangan besar, di mana remaja dengan siklus menstruasi tidak normal memiliki peluang 8,8 kali lebih tinggi untuk mengalami anemia (Ariana & Fajar, 2024). Selain asupan makanan, kepatuhan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) diidentifikasi sebagai faktor pelindung terkuat (strongest protective factor), sementara ketidakpatuhan dalam mengonsumsi TTD dapat meningkatkan risiko anemia hingga 24,5 kali lipat (Taufiqurrahman et al., 2025). Efektivitas Edukasi Gizi Berkelanjutan Upaya pencegahan anemia yang komprehensif memerlukan dukungan edukasi gizi melalui media kreatif seperti video animasi atau komik yang terbukti mampu meningkatkan pengetahuan remaja putri mengenai anemia hingga 85% (Ningsih et al., 2023). Integrasi antara teknologi skrining digital, program MBG, dan edukasi yang berkelanjutan merupakan strategi krusial untuk memperbaiki status kesehatan remaja putri guna mendukung visi Generasi Emas 2045 (Albaburrahim et al., 2025; Kusuma, 2022).

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengembangan sistem dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Intervensi Terintegrasi: Penelitian ini berhasil mengintegrasikan deteksi dini non-invasif dengan sistem monitoring nutrisi, yang memungkinkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertransformasi dari

sekadar program bantuan pangan menjadi instrumen kesehatan preventif yang adaptif.

2. Rekomendasi Berbasis Skor Risiko: Melalui metode evaluasi menu yang dikembangkan, sistem mampu memberikan rekomendasi spesifik: monitoring rutin untuk risiko rendah, optimasi menu kaya Fe untuk risiko sedang, dan intervensi nutrisi serta pemeriksaan lab untuk risiko tinggi. Integrasi ini memastikan siswa mendapatkan asupan zat besi yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) nasional.
3. Akurasi dan Efektivitas: Penggunaan algoritma *Convolutional Neural Network* (CNN) memberikan dukungan data yang akurat dengan tingkat akurasi 99,12%, sehingga pengklasifikasian skor risiko siswa dapat dipercaya sebagai basis pengambilan keputusan dalam distribusi menu MBG di sekolah.
4. Dampak Berkelanjutan: Program MBG yang didukung sistem monitoring digital berpotensi menurunkan prevalensi anemia.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penulisan karya ilmiah ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan implementasi dan pengujian sistem secara langsung menggunakan dataset citra konjungtiva yang lebih beragam agar akurasi sistem deteksi anemia dapat dievaluasi secara lebih optimal. Selain itu, pengembangan aplikasi berbasis mobile yang terintegrasi dengan monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dilakukan agar sistem lebih mudah diterapkan di lingkungan sekolah. Dukungan kolaborasi antara institusi pendidikan, tenaga kesehatan, dan pemerintah juga diperlukan guna mendukung pemanfaatan teknologi kesehatan digital secara berkelanjutan dalam upaya pencegahan anemia pada remaja putri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368.
- Albaburrahim, A., Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). Program makan bergizi gratis: Analisis kritis transformasi pendidikan Indonesia menuju generasi emas 2045. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 767–780.
- Appiahene, P., Arthur, E. J., Korankye, S., Afrifa, S., Asare, J. W., & Donkoh, E. T. (2023). Detection of anemia using conjunctiva images: A smartphone application approach. *Medicine in Novel Technology and Devices*, 18, 100237.
- Asare, J. W., Appiahene, P., Donkoh, E. T., & Dimauro, G. (2023). Iron deficiency anemia detection using machine learning models: A comparative study of fingernails, palm and conjunctiva of the eye images. *Engineering Reports*, 5(11), e12667.
- Kusuma, T. U. (2022). Peran edukasi gizi dalam pencegahan anemia pada remaja di Indonesia: Literature review. *Jurnal Surya Muda*, 4(1), 61–78.
- Lokhande, M., Kalpanadevi, D., Kate, V., Tripathi, A. K., & Bethapudi, P. (2023). Study of Computer Vision Applications in Healthcare Industry 4.0. In *Healthcare Industry 4.0* (pp. 151–166). CRC Press.
- Marselina, F., Sofiyanti, I., Suryani, A. R., Pratiwi, R., & Kariyani, T. (2022). Studi literatur: penyebab terjadinya anemia pada remaja putri: studi literatur: penyebab terjadinya anemia pada remaja putri. *Prosiding Seminar Nasional Dan CFP Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo*, 1(2), 544–556.
- Milman, T. (2022). Pathology of the Conjunctiva. *Albert and Jakobiec's Principles and Practice of Ophthalmology*, 6001–6043.

Mortazavi, B. J., & Gutierrez-Osuna, R. (2023). A review of digital innovations for diet monitoring and precision nutrition. *Journal of Diabetes Science and Technology*, 17(1), 217–223.

Navarro-Cabrera, J. R., Valles-Coral, M. A., Farro-Roque, M. E., Reátegui-Lozano, N., & Arévalo-Fasanando, L. (2025). Machine vision model using nail images for non-invasive detection of iron deficiency anemia in university students. *Frontiers in Big Data*, 8, 1557600.

Ningsih, O. S., Masri, E. R., Dewi, C. F., Rafael, M. N., Dudet, B., Jarut, E., Mbulu, A. M., Yunita, E., Murni, E., & Mas'Ad, N. (2023). Screening dan pendidikan kesehatan pencegahan anemia pada remaja putri. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(1), 317.

Rahman, R. A., & Fajar, N. A. (2024). Analisis faktor risiko kejadian anemia pada remaja putri: Literatur review. *Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health)*, 10(1), 133–140.

Ramos-Soto, O., Ramos-Frutos, J., Perez-Zarate, E., Oliva, D., Mousavirad, S. J., & Balderas-Mata, S. E. (2025). Non-invasive anemia detection from conjunctiva and sclera images using vision transformer with attention map explainability. *Scientific Reports*, 15(1), 44142.

Subasree, R. C., & Swathi, R. (2025). Mobile health solution for anemia detection: A non-invasive technique. *IJCRT Research Journal| UGC Approved and UGC Care Journal| Scopus Indexed Journal Norms*, 15(2), 50670–50680.

Taufiqurrahman, T., Hafid, F., Mujayanto, M., Nuswantari, A., Ratno, R., Rahayuningtyas, R., Prasetyawan, A. E., & Rahayu, Y. S. (2025). Iron Supplement Adherence, Dietary Intake, and Anemia Risk among Adolescent Girls in Madiun Regency, Indonesia. *Journal of Health and Nutrition Research*, 4(3), 1354–1363.

Wahyuni, S. (2024). Defisiensi Besi dan Anemia Defisiensi Besi: Updated Literature Review. *GALENICAL: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh*, 3(3), 1–13.

Wang, Y., Lin, Y., Lv, Y., Jin, Y., Gao, H., Gao, S., Shentu, P., Xing, C., Chen, Y., & Zhao, S. (2025). Comprehensive assessment of dietary micronutrient profiles and their effects on hemoglobin levels and anemia: provincial nutrition and health monitoring. *Frontiers in Nutrition*, 12, 1638705.

Williams, A. M., Brown, K. H., Allen, L. H., Dary, O., Moorthy, D., & Suchdev, P. S. (2023). Improving anemia assessment in clinical and public health settings. *The Journal of Nutrition*, 153, S29–S41.

Zhao, X., Wang, L., Zhang, Y., Han, X., Deveci, M., & Parmar, M. (2024). A review of convolutional neural networks in computer vision. *Artificial Intelligence Review*, 57(4).

BIODATA KETUA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muhammad Alfa Rizky Pasha Buntaran
2	Jenis Kelamin	Laki Laki
3	NIM	V3424011
4	Tempat dan Tanggal lahir	Sukoharjo, 13 Agustus 2006
5	Alamat Rumah	Bolon, RT.01/RW.13, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah
6	Email	alfa_buntaran13@student.uns.ac.id
7	No. Telp	082323041588
8	Program Studi	Teknik Informatika
9	Pendidikan Tinggi	Universitas Sebelas Maret

B. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-
2	-	-	-
dst			

Saya menyatakan bahwa seluruh data dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Biodata ini dibuat untuk memenuhi persyaratan administrasi kegiatan Olimpiade Vokasi Indonesia XI 2026 pada kategori lomba scientific paper.

Kota Surakarta, 16 Mei 2026

Ketua Tim

Muhammad Alfa Rizky
Pasha Buntaran

NIM. V3424011

BIODATA ANGGOTA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Ervita Amelia Suci
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	NIM	V3423032
4	Tempat dan Tanggal lahir	Surakarta, 2 Juli 2004
5	Alamat Rumah	Troso Baru, RT.10/RW.08, Troso, Karanganyar, Klaten, Jawa Tengah
6	Email	ervitaamelia@student.uns.ac.id
7	No. Telp	081327495481
8	Program Studi	Teknik Informatika
9	Pendidikan Tinggi	Universitas Sebelas Maret

B. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Penerima Pendanaan Hibah Pembelajaran Berdampak	Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret	2025
2	PIM (Pekan Ilmiah Mahasiswa)	Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret	2026

Saya menyatakan bahwa seluruh data dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Biodata ini dibuat untuk memenuhi persyaratan administrasi kegiatan Olimpiade Vokasi Indonesia XI 2026 pada Kategori Lomba Scientific Paper.

Kota Surakarta, 16 Mei 2026

Anggota Tim

Ervita Amelia Suci

NIM. V3423032

BIODATA ANGGOTA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Anandita Putri Artiar
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	NIM	V3424002
4	Tempat dan Tanggal lahir	Karanganyar, 5 Juni 2006
5	Alamat Rumah	Salaman RT.02/RW.01, Pablengan, Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah
6	Email	ananditaputriartiar@student.uns.ac.id
7	No. Telp	081393647109
8	Program Studi	Teknik Informatika
9	Pendidikan Tinggi	Universitas Sebelas Maret

B. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-
2	-	-	-
dst			

Saya menyatakan bahwa seluruh data dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Biodata ini dibuat untuk memenuhi persyaratan administrasi kegiatan Olimpiade Vokasi Indonesia XI 2026 pada kategori lomba scientific paper.

Kota Surakarta, 16 Mei 2026

Anggota Tim

Anandita Putri Artiar

NIM. V3424002

BIODATA DOSEN PEMBIMBING

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Fiddin Yusfida A'La, S.T., M.Eng
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	NIP/NIDN	1993091920200801/0019099304
4	Tempat dan Tanggal lahir	Ponorogo, 19 September 1993
5	Alamat Rumah	Jl. Kolonel Sutarto No.150K, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
6	Email	fiddin@staff.uns.ac.id
7	No. Telp	08563668453
8	Program Studi	Teknik Informatika
9	Pendidikan Tinggi	Universitas Sebelas Maret

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Program Studi	Perguruan Tinggi	Tahun Masuk-Lulus
1	Sarjana/Diploma	Teknik Informatika	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	2012-2016
2	Magister	Magister Teknologi Informasi	Universitas Gadjah Mada	2017-2020
3	Doktor	-	-	-

C. Rekam Jejak Tri Dharma

C.1 Pendidikan/Pengajaran

No	Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Praktik Aplikasi Mobile	Wajib	2

2	Praktik Sistem Keamanan Data	Wajib	1
3	Praktik Sistem Operasi	Wajib	1
4	Praktik Pemrograman Web	Wajib	2
5	Praktik Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	Wajib	4
6	Sistem Keamanan Data	Wajib	1
7	Basis Data	Wajib	1
8	Praktik Basis Data	Wajib	2
9	Praktik Manajemen Basis Data	Wajib	4
10	Pemrograman Berorientasi Objek 1	Wajib	1
11	Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek 1	Wajib	2
12	Praktik Literasi Data dan Teknologi Informasi	Wajib	2
13	Jaringan Komputer Enterprise	Wajib	1
14	Praktik Jaringan Komputer Enterprise	Wajib	1

C.2 Penelitian

No	Judul Penelitian	Sumber Pendanaan	Tahun
1	From Innovation to Transformation: Leveraging Data Science and AI for Sustainable Global Changes	Internal Perguruan Tinggi	2025
2	Harmonizing AI and Data Science for Precision Sustainable Development	Internal Perguruan Tinggi	2024
3	Towards Society 5.0 with Data Science Technology and	Internal Perguruan Tinggi	2023

	Artificial Intelligence in Various Domains to Overcome Digital Transformation Challenges		
4	Tracking Tourism Perceptions and Behavior during the COVID-19 Pandemic using User Generated Content (UGC) Data from Social Media	Internal Perguruan Tinggi	2022
5	Peran Teknologi Persuasif Pada Bidang Kesehatan: Aplikasi Pankesmas Prolife Phbs Untuk Memotivasi Masyarakat Proaktif dalam Budaya Sehat	Internal Perguruan Tinggi	2022

C.3 Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

No	Judul PKM	Sumber Pendanaan	Tahun
1	Optimalisasi Pengelolaan Data Masyarakat dan Kegiatan Komunitas melalui Aplikasi TI di Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah	Internal Perguruan Tinggi	2025
2	Pelatihan literasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence di dalam Dunia Pendidikan bagi Pengajar SMA	Internal Perguruan Tinggi	2024
3	Optimasi Pompa Air Tenaga Surya dan IoT untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Dukuh	Internal Perguruan Tinggi	2024

	Kalisogo, Desa Plesan, Sukoharjo		
4	Pelatihan dan Pendampingan Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran TIK “Analisis Data dan Algoritma Pemrograman” di SMA MTA Surakarta	Internal Perguruan Tinggi	2023
5	Pendampingan Peningkatan Keamanan Data dan Literasi Digital kepada Pengguna e-Gov di Kab. Wonogiri untuk Meningkatkan Tata Kelola Keamanan Informasi	Internal Perguruan Tinggi	2022

Saya menyatakan bahwa seluruh data dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Biodata ini dibuat untuk memenuhi persyaratan administrasi kegiatan Olimpiade Vokasi Indonesia XI 2026 pada kategori lomba scientific paper.

Kota Surakarta, 16 Mei 2026

Dosen Pembimbing

Fiddin Yusfida A’La, S.T.,
M.Eng.

NIP. 1993091920200801